

Espacio topológico secuencial

Definición 1 (Espacio secuencial). Sea X un espacio topológico, X es secuencial

$$\iff \forall A \subset X : \left(A \text{ secuencialmente cerrado} \implies A \text{ es cerrado en } X \right).$$

Observación 2. Como por la **prop-con-cerrado-imp-secuencialmente-cerrado**/proposición 1 todo conjunto cerrado es secuencialmente cerrado, en un espacio topológico secuencial ambos conceptos coinciden. Es decir, tenemos una caracterización de los conjuntos cerrados en términos de sucesiones.